

ENTREPOT DE DONNEES

Dr. Cheikh Tidiane DIENG

Université Gaston Berger de Saint-Louis

UFR des Sciences Appliquées et Technologie

Section Informatique

cheikh-tidiane.dieng@ugb.edu.sn

Prise de Contact

1. Présentation du tuteur et des étudiants
2. Evaluation des prérequis
3. Définition des Objectifs du Cours
4. Organisation des Travaux Pratiques
5. Mode d'évaluation

Pre-requis

1. Conception des Système d'information
2. Base de données relationnelles
3. Fichier délimité (csv, texte,...)
4. Langage Java
5. Ordinateur avec au moins 4Go de RAM sous Windows ou Installation d'une machine virtuelle.

Objectifs

1. Introduction aux ED et a leurs applications
2. Connaître les différentes étapes de réalisation d'un entrepôt de données notamment la phase de traitement et d'intégration de données hétérogènes (Phase d'ETL).
 - Intégration de données`
 - ETL
 - Modélisation Multidimensionnelle
3. Présenter quelques méthodes d'analyse des données d'un entrepôt (notamment OLAP);
4. Utiliser quelques outils logiciels (Talend OpenStudio (ETL), JasperServer Report (Analyse))

Organisation des TDs et TPs

- Installation de JDK
- Installation de Talend
- Installation d'un SGBD (MySQL par exemple)
- Installation de JasperServer
- Une machine Virtuelle est également disponible en cas de difficultés

Evaluation

- Notes de TP (40/100)
- Examen Final sur table (60/100)

Sommaire

1. Introduction aux Entrepôt de données et à leurs applications
2. ETL (Extract-Transform-Load)
3. Modélisation multidimensionnelle
4. OLAP (OnLine AnaLytical Processing) et le langage MDX

BIG DATA

Big Data is data that is too large, complex and dynamic for any conventional data tools to capture, store, manage and analyse.

The right use of Big Data allows analysts to spot trends and gives niche insights that help create value and innovation much faster than conventional methods.

The "three V's", i.e. the Volume, Variety and Velocity of the data coming in is what creates the challenge.

VOLUME



VARIETY



PEOPLE TO PEOPLE

MESSAGERS, VIRTUAL COMMUNITIES, SOCIAL NETWORKS, WEB LOGS...



PEOPLE TO MACHINE

ARCHIVES, MEDICAL DEVICES, DIGITAL TV, E-COMMERCE, SMART CARDS, BANK CARDS, COMPUTERS, MOBILES...



MACHINE TO MACHINE

SENSORS, GPS DEVICES, BAR CODE SCANNERS, SURVEILLANCE CAMERAS, SCIENTIFIC RESEARCH...

VELOCITY



2.9 MILLION

EMAILS SENT EVERY SECOND



20 HOURS

OF VIDEO UPLOADED EVERY MIN

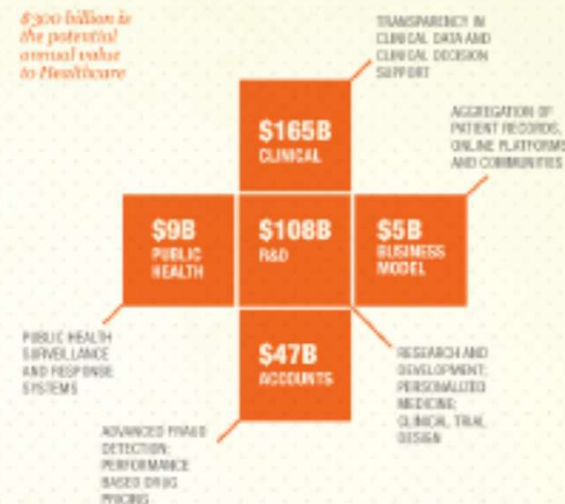


50 MILLION

TWEETS PER DAY

CASE STUDY - Healthcare

\$300 billion is the potential annual value to Healthcare



57.6% OF ORGANIZATIONS SURVEYED SAY THAT BIG DATA IS A CHALLENGE



72.7% CONSIDER DRIVING OPERATIONAL EFFICIENCIES TO BE THE BIGGEST BENEFIT OF A BIG DATA STRATEGY



50% SAY THAT BIG DATA HELPS IN BETTER MEETING CONSUMER DEMAND AND FACILITATING GROWTH

VALUE



40% PROJECTED GROWTH IN GLOBAL DATA CREATED PER YEAR



5% PROJECTED GROWTH IN GLOBAL IT SPENDING PER YEAR

The estimated size of the digital universe in 2011 was 1.8 zettabytes. It is predicted that between 2009 and 2020, this will grow 44 fold to 35 zettabytes per year. A well defined data management strategy is essential to successfully utilize Big Data.

Source: 1) Mapping the Roadmap Big Data - Wipro Report 2) Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition and Productivity - McKinsey Global Institute Report 3) Smart Cities, Smarter Living 4) Maximizing the Business Impact of Big Data - Strategy Analytics of Smart Cities 5) Department of Health

DO BUSINESS BETTER

Wipro will create a global Big Data Center of Excellence, focusing on data collection, storage, processing and analysis.



Big data : le volume de données créées va exploser

Volume de données numériques créées dans le monde depuis 2010 (en zettaoctets) *



Quelle quantité d'information ? sous quelle forme ?

- en 2010 :
 - 2Zo
 - 90% électronique
 - taux de croissance annuel de 50 %
- en 2025 : 175 Zo , 92% électronique
- en 2035 : 2142 Zo, 98 % électronique

Sciences dirigées par les données

*Extrait : "A l'heure actuelle, la science vit une révolution qui conduit a nouveau paradigme selon lequel **'la science est dans les données'**, autrement dit la connaissance émerge du traitement des données [...] Le traitement de données et la gestion de connaissances représentent ainsi le quatrième pilier de la science après la théorie, l'expérimentation et la simulation"*

Pourquoi les données ont-t-elles autant de valeur ?

- **Contexte économique**
- **Contexte informationnel**
- **Contexte informatique**

Contexte économique

- Mondialisation de l'économie, ouverture de nouveaux marchés
- Concurrence toujours plus accrue
- Besoin d'informations pour prendre rapidement des décisions

Contexte informationnel

- Décentralisation des données vers les utilisateurs
- Difficulté d'accès à l'information qui est en grande quantité
- Les informations, une source de revenu et de compétitivité

Contexte informatique

- Puissance de calcul croissante
- Capacité de stockage croissante
- Bases de données de plus en plus importantes
- SGBD de plus en plus performants (parallélisme, ...)
- Ouverture sur le Web, ...

Besoins des décideurs

Besoin :

- Prise de décisions stratégiques et tactiques
- Réactivité

• Qui ?

- les décideurs (non informaticiens, non statisticiens)

• Comment ?

- Répondre aux demandes d'analyse de données
- Dégager des informations qualitatives nouvelles

Qui sont mes
meilleurs
clients?

Pourquoi et
comment le chiffre
d'affaire a baissé?

Quelles
catégories de
Sénégalais
consomment
beaucoup de
poisson?

A combien
s'élèvent mes
ventes
journalières?



Données de formats différents

- Hétérogénéité structurelle et syntaxique
- Hétérogénéité sémantique

Problématique:

- Comment accéder à ces données, tirer partie de ces données qui constituent une vraie mine d'or ?
- Les bases de données relationnelles ne suffisent plus !!!

Métaphore du restaurant

Preparation : the kitchen
Quality, consistency, and integrity

Presentation : the dinning room
Food, decor, service, cost



Raw materials



The kitchen



The dinning room

<http://www.kimballgroup.com/2004/01/01/data-warehouse-dining-experience/>

Besoin de répondre à de nouvelles questions (analytiques)

- Quels sont les clients ayant reçu/passé entre 20 et 30 appels téléphoniques par mois, sur les trois derniers mois, habitant la région de Dakar ?
- Quel est le nombre d'appels reçus/passés par agent commercial, par jour, par région, par campagne marketing?
- Quel est le nombre d'abonnements par agence, par type (classique, profil spécifique de puce, ...), par catégorie d'âge?
- Quel est le montant de crédit acheté par type d'achat (transfert/crédit/mobilemoney), par localité, par jour et par type de journée (avec ou sans promotion)?
- Quel est le nombre d'opération mobile-money par type (retrait/dépôt), par tranche (somme), par kiosque, par mois et par sexe ?

Requêtes OLAP vs Requêtes OLTP

- Ce sont des opérations de type **OLAP (Online Analytical Processing)**
 - Requêtes destinées à prendre des décisions pour améliorer son activité/rendement/CA
- Les bases de données relationnelles (systèmes opérationnels) (**OLTP**) ne sont pas conçus/modélisés pour répondre à ce genre de questions

Questions ?

- Comment accéder a ces données, tirer partie de ces données qui constituent une véritable mine d'or ou un puit de pétrole qu'il faut forer et exploiter?
- De plus, les bases de données relationnelles conçues pour les requêtes de type OLTP ne suffisent plus car elles n'ont pas été conçues pour gérer des données hétérogènes provenant de plusieurs sources mais également pour répondre efficacement a des requêtes de type analyse de type OLAP.

Problématique (1)

Nous avons :

- Une grande masse de données
 - Distribuées
 - Hétérogènes
 - Très détaillées

Problématique (2)

Comment ?

- Synthétiser / résumer
- Visualiser
- Analyser

Problématique (3)

- Pour une utilisation par des
 - Experts / analystes d'un métier
 - Non informaticiens
 - Non statisticiens

Problématique (4)

- Nous avons :
 - Une grande masse de données
 - Distribuées
 - Hétérogènes
 - Très détaillées
 - à traiter
 - Synthétiser / résumer
 - Visualiser
 - Analyser
 - Pour une utilisation par des
 - Experts / analystes d'un métier
 - Non informaticiens
 - Non statisticiens

But d'un ED

répondre aux besoins des décideurs afin d'améliorer les performances décisionnelles de l'entreprise?

- En donnant un accès rapide et simple à l'information stratégique
- En donnant du sens aux données
- En donnant une vision transversale des données de l'entreprise (intégration de différentes bases de données)
- En extrayant, groupant, organisant, corrélant et transformant (résumé, agrégation) les données.

But d'un ED



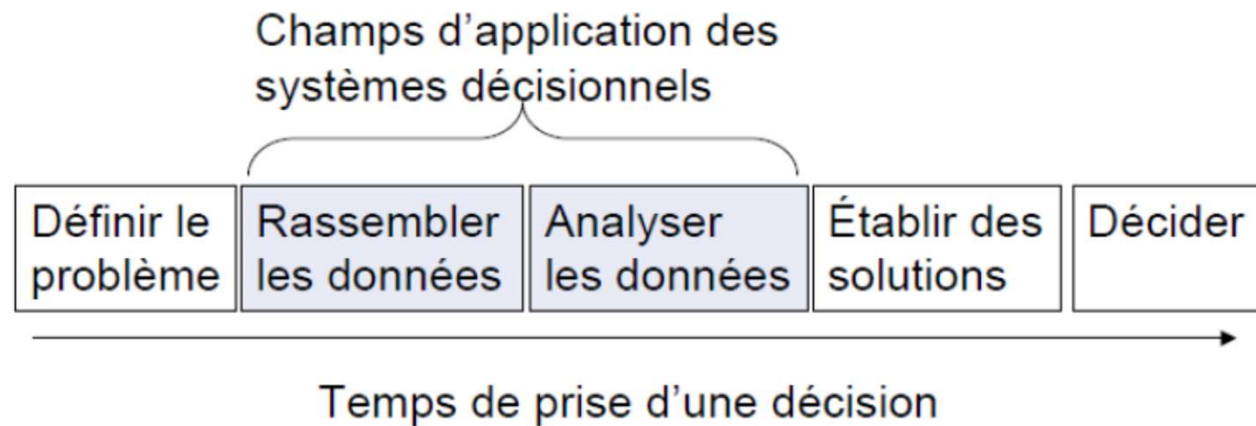
- Mettre en place un SI dédié aux applications décisionnelles : une base de données multidimensionnelle (un entrepôt de données, *datawarehouse*).
 - Transformer des données de production en informations stratégiques

données
run the business

informations
manage the business

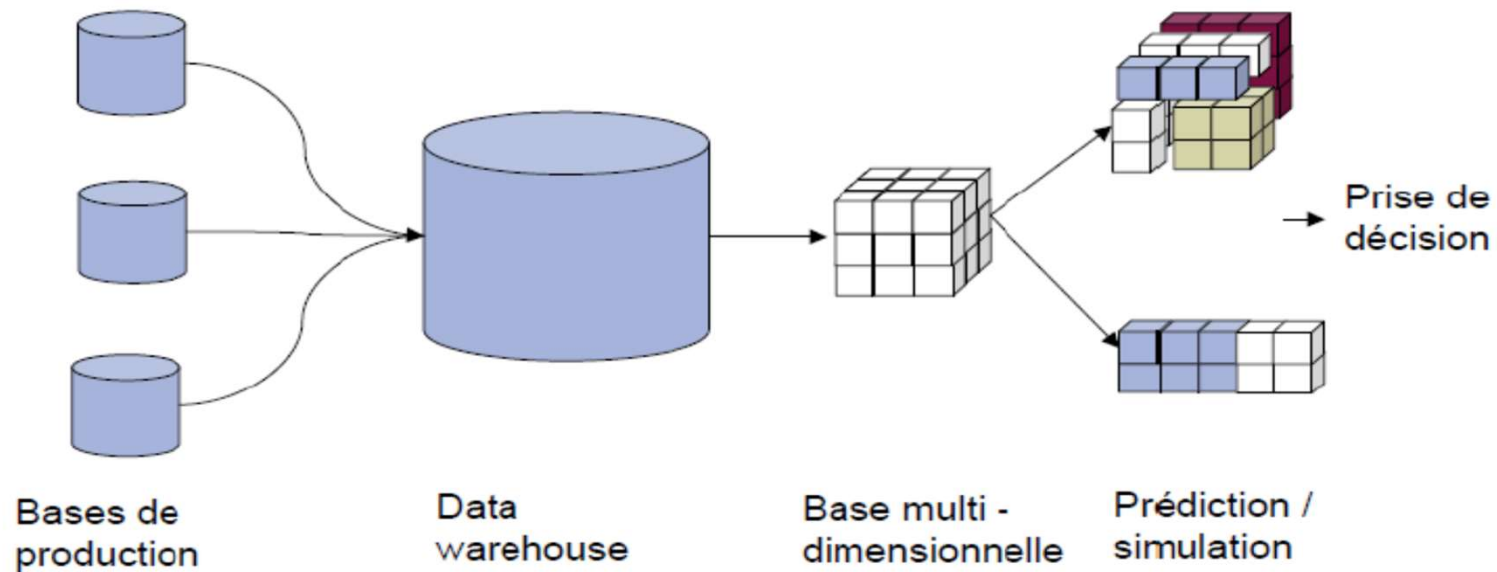
Source: Th Ester, HEC Lausanne

Le processus de prise de décision (1)



Source: Lydie Soler, AgroTechParis

Le processus de prise de décision (2)



Source: Lydie Soler, AgroTechParis

Limite des bases de données relationnelles?

Table des ventes:

Produit	Région	Chiffre
Soda	Ouest	300
Vins	Est	250
Entretien	Centre	150
Soda	Centre	400
Vins	Centre	300

Calcul du total des ventes pour chaque région / produit ?

Base de données multidimensionnelle ? (1)

Grille des ventes:

	Est	Ouest	Centre	Sud	Total
Soda	150	300	400	450	1300
Vins	250	200	300	150	900
Entretien	90	100	150	80	420
Total	490	600	850	680	2620

Calcul du total de ventes de produit de type soda dans chaque région/produit ?

Base de données multidimensionnelle ? (2)

Grille des ventes:

	Est	Ouest	Centre	Sud	Total
Soda	150	300	400	450	1300
Vins	250	200	300	150	900
Entretien	90	100	150	80	420
Total	490	600	850	680	2620

Calcul du total de ventes de produit de type soda ?

- facilité de lecture et de navigation
- intégration des calculs

Quelques définitions de base

- ***mesure*** = critère d'évaluation du processus décisionnel (ex : chiffre d'affaires, quantité en stock, nombre d'abonnés)
- ***dimension*** = axe d'analyse associé à un indicateur, représentant un sujet d'intérêt (ex : temps, produit, localisation)
- ***hiérarchie*** = décomposition d'une dimension en une arborescence de *niveaux* (ex : temps décomposé en mois, trimestre, année, ...)
- ***attribut*** = caractéristique d'un niveau d'une hiérarchie (ex : prix d'un article)
- ***agrégat*** = résultat d'un indicateur par rapport à des niveaux (ex : chiffre d'affaires du mois)
- ***granularité***: niveau de détail.

Retour sur investissement

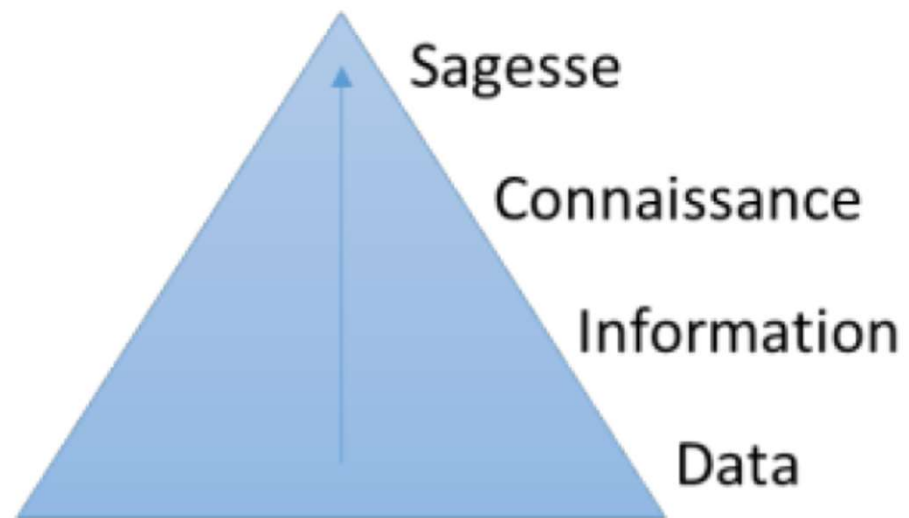
- D'après une enquête auprès de 45 organisations utilisant une base de données multidimensionnelle pour construire un entrepôt de données :
 - 90% des entreprises ont un RSI au moins égal à 40%
 - 50% ont un RSI supérieur à 160%
 - 25% ont un RSI supérieur à 600%

Quelques Définitions

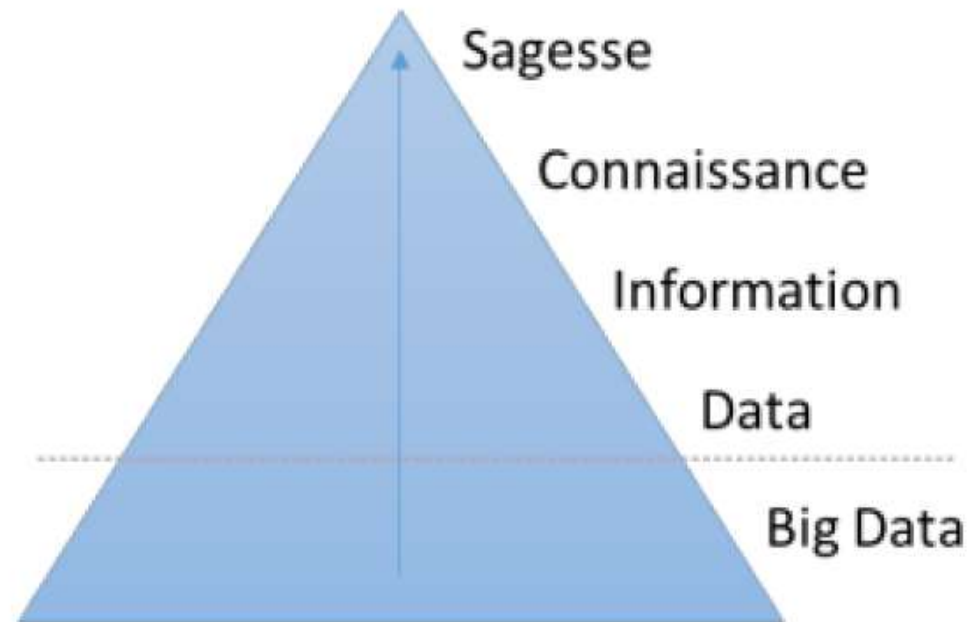
Business Intelligence

Un ensemble de solutions informatiques permettant l'analyse des données de l'entreprise, afin d'en dégager les informations qualitatives nouvelles qui vont fonder des décisions, qu'elles soient tactiques ou stratégiques.

Pyramide de la BI (1)



Pyramide de la BI (2)

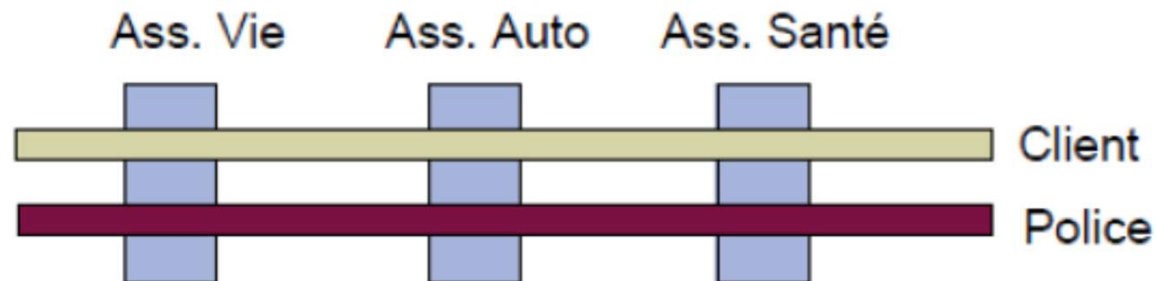


Qu'est qu'un Entrepôt de Données ? (1)

“Un Entrepôt de Données (en anglais datawarehouse) est une collection de **données thématiques, intégrées, non volatiles** et **historisées** pour la **prise de décisions**.” (*Bill Inmon, 1996*).

Données orientées sujet

- Regroupe les informations des différents métiers
- Ne tiens pas compte de l'organisation fonctionnelle des données



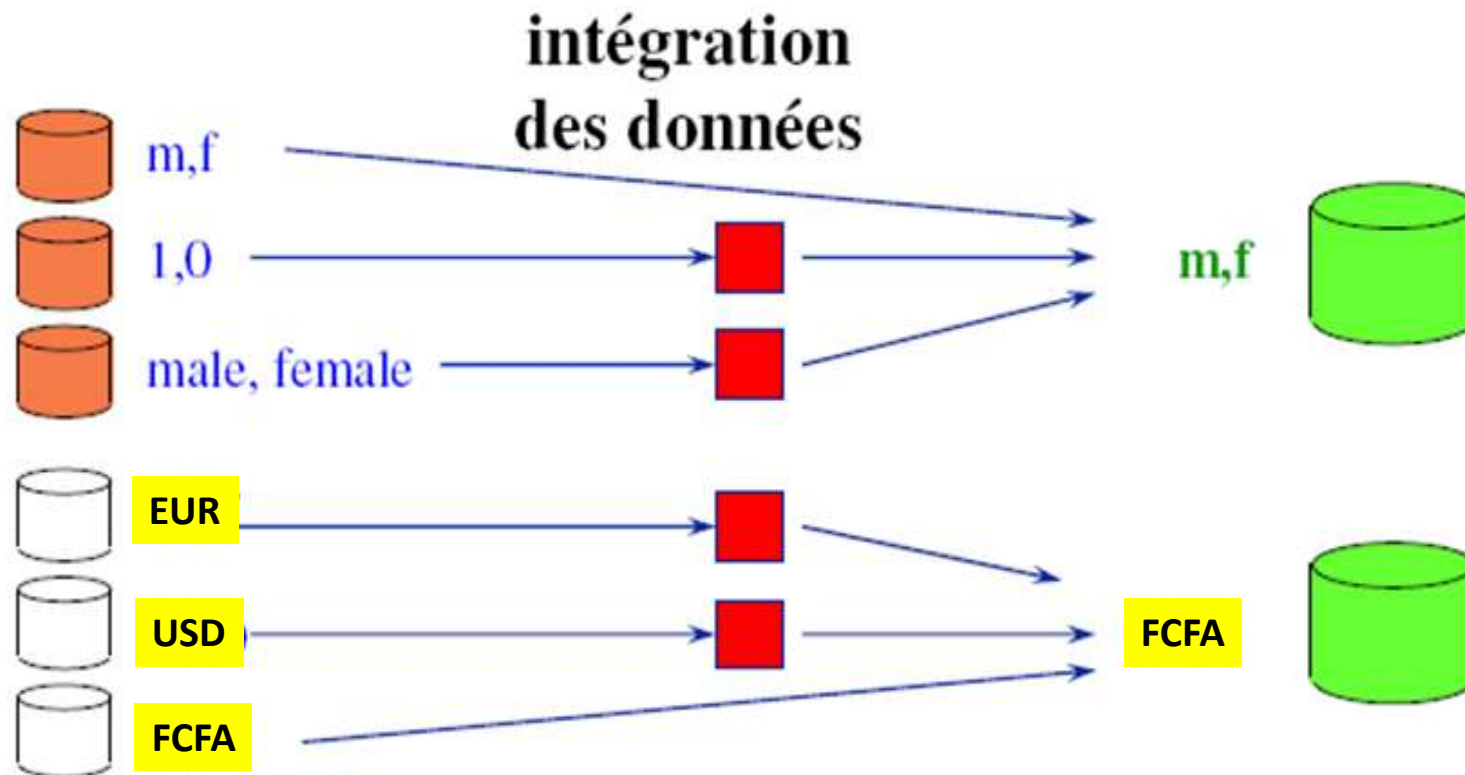
Source: Lydie Soler, AgroTechParis

Intégrées (1)



- Les données proviennent de plusieurs sources hétérogènes. Avant d'être intégrées au sein de la BDM, elles doivent être mises en forme et unifiées afin d'assurer la cohérence.

Intégrées (2)



Non Volatiles et Historisées (1)

Historisées

- Les données persistent dans le temps

**Base de
production**

Image de la base en Mai 2021

Prénom	Ville
Moustapha	Dakar
Daouda	Paris

Image de la base en Juillet 2022

Prénom	Ville
Moustapha	Atlanta
Daouda	Marrakech

Non Volatiles et Historisées (2)

Historisées

- Les données doivent persister dans le temps
- Mise en place d'un référentiel temps

**Base de
production**

Image de la base en Mai 2021

Prénom	Ville
Moustapha	Dakar
Daouda	Paris

Image de la base en Juillet 2022

Prénom	Ville
Moustapha	Atlanta
Daouda	Marrakech

**Entrepôt
de
données**

Calendrier

Code	Année	Mois
1	2005	Mai
2	2006	Juillet

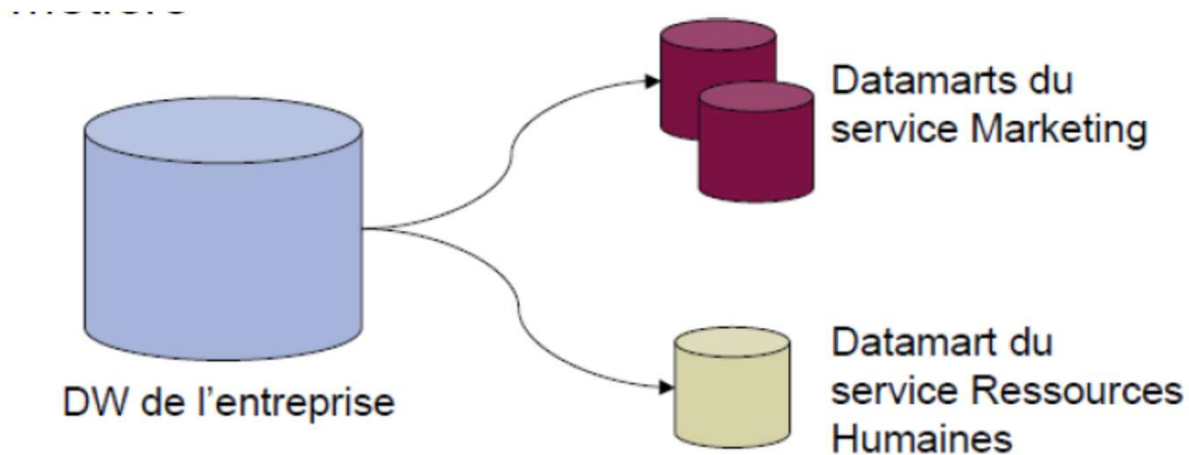
Code	Prénom	Ville
1	Moustapha	Dakar
1	Daouda	Paris
2	Moustapha	Atlanta
2	Daouda	Marrakech

Conséquences de l'historisation

- La taille de l'ED explose au cours du temps
- Ainsi, de par sa **taille**, l'ED est difficilement utilisable directement par les techniques d'analyse car il contient souvent plus de données que que nécessaire.

Solution: Datamarts

- Sous-ensemble d'un ED qui représente une fonction particulière de l'entreprise
 - Point de vue spécifique selon des critères métiers



Lien entre BI et ED

- On ne peut pas parler de BI sans parler d'ED mais attention ce sont deux notions complètement différentes.
- La BI applique des techniques d'analyse (OLAP, Datamining, Analyse Statistiques, ...) sur les ED afin de découvrir des tendances, des motifs intéressants etc...

Synthèse définition d'un ED

Globalement, nous pouvons considérer qu'une ED est une **BD conçue** pour **supporter** des **techniques d'analyse** afin de répondre à des problématique de **BI**.

Alors pourquoi ne pas utiliser un SGBD classique? (1)

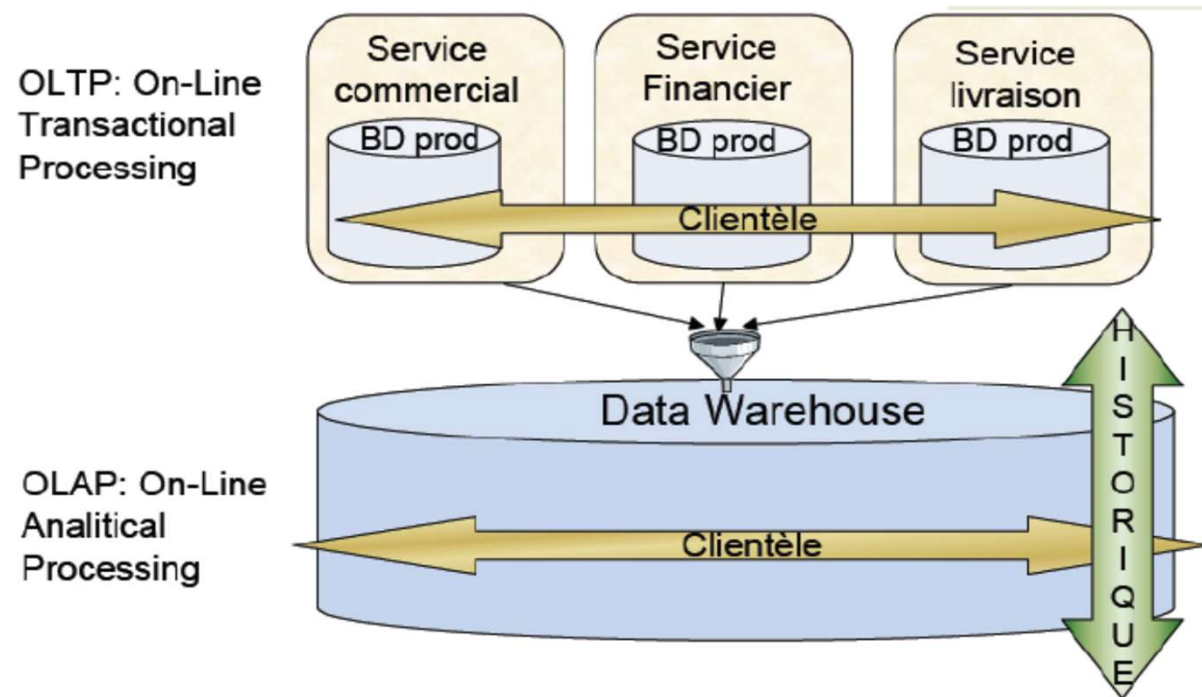
- Fonctions d'un SGBD :
 - Systèmes transactionnels (OLTP)
 - Permettre d'insérer, modifier, interroger rapidement, efficacement et en sécurité les données de la base
 - Sélectionner, ajouter, mettre à jour, supprimer des tuples (SELECT, UPDATE, DELETE, ...)
 - Répondre à de nombreux utilisateurs simultanément

Alors pourquoi ne pas utiliser un SGBD classique ? (2)

Fonctions d'un ED:

- Systèmes pour l'aide à la prise de décision (OLAP)
- Regrouper, organiser des informations provenant de sources diverses
- Intégrer et stocker les données pour une vue orientée métier
- Retrouver et analyser l'information rapidement et facilement

Lien entre BD relationnelle et Entrepôt ?

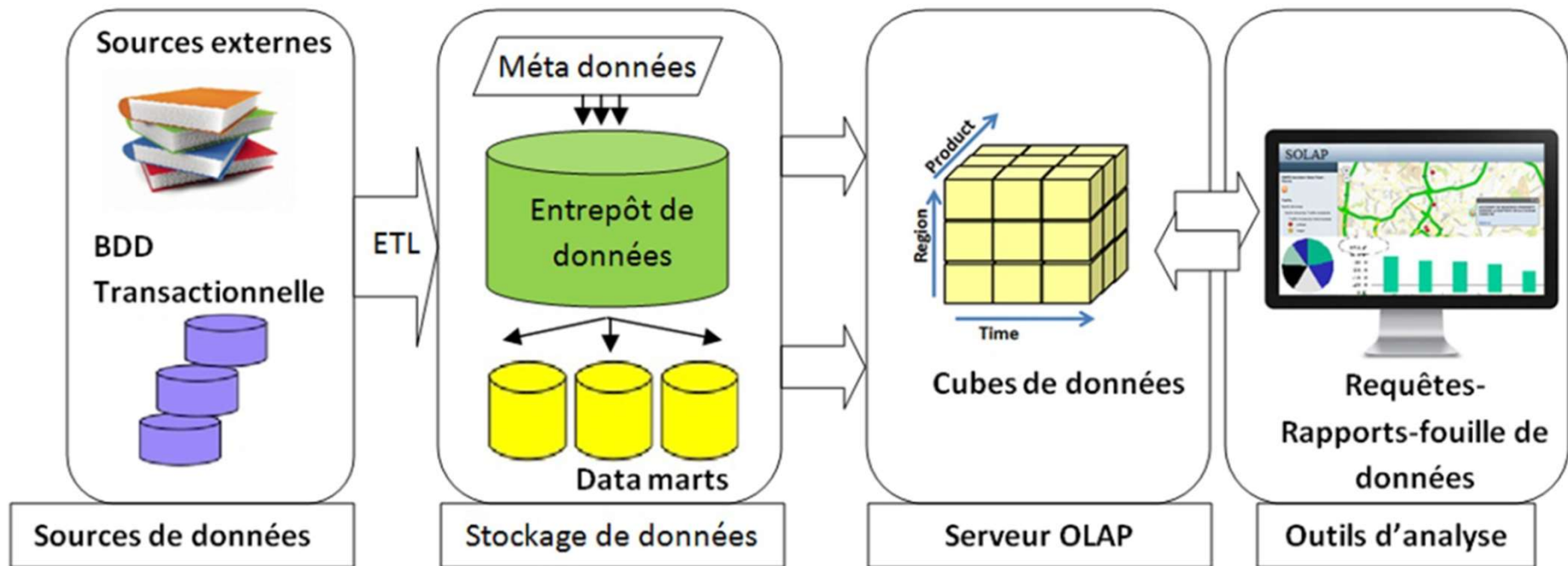


Source: Lydie Soler, AgroTechParis

ED VS BD

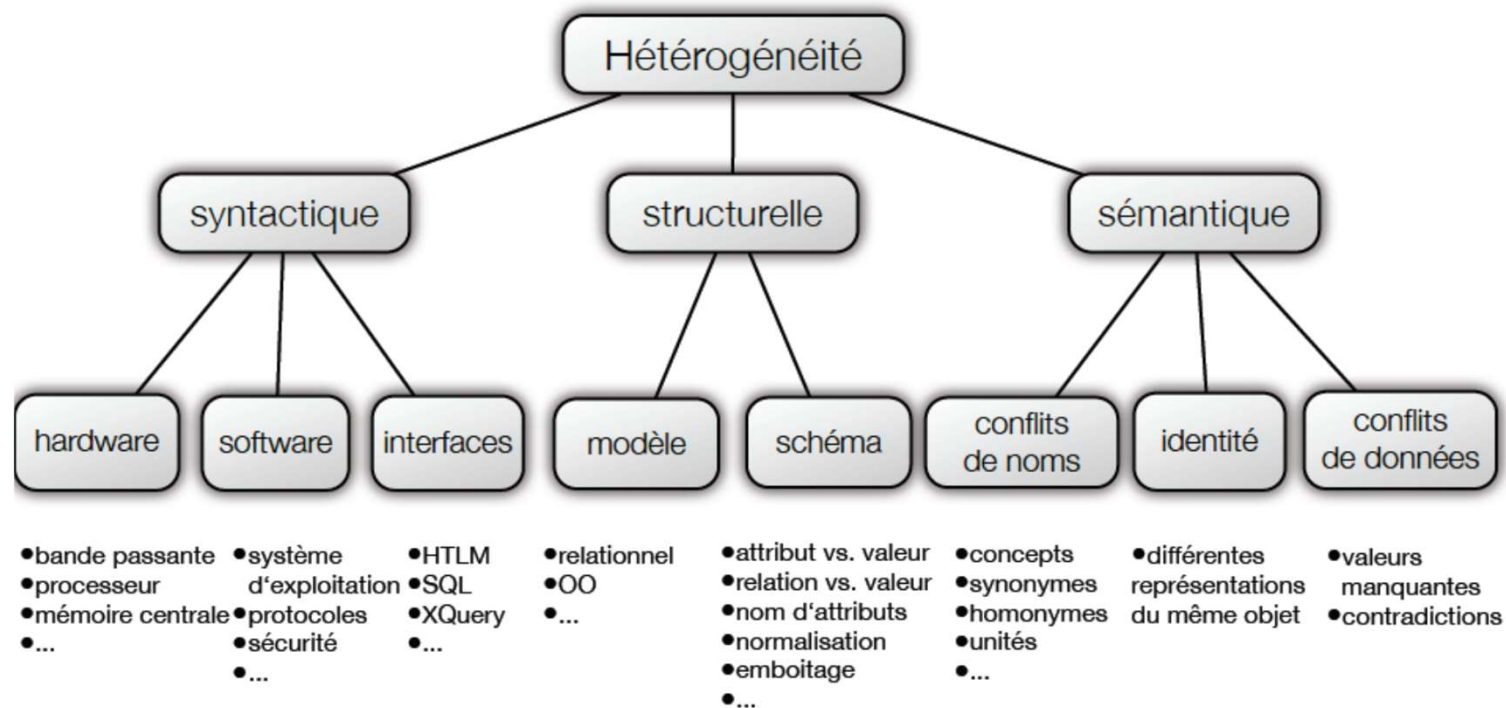
	OLTP	DW
Utilisateurs	Nombreux Employés	Peu Analystes
Données	Alphanumériques Détaillées / atomiques Orientées application Dynamiques	Numériques Résumées / agrégées Orientées sujet Statiques
Requêtes	Prédéfinies	« one-use »
Accès	Peu de données (courantes)	Beaucoup d'informations (historisées)
But	Dépend de l'application	Prise de décision
Temps d'exécution	Court	Long
Mises à jour	Très souvent	Périodiquement

Architecture d'un Système Décisionnel



Systeme de sources

- Systemes et fichiers **fournissant** les donnees interessantes pour les analyses.
- Souvent, ces systemes sont heterogenes



Chargement des données dans l'ED

- Comment charger les données dans le ED:
 - **Push:** La source génère elle-même les données à mettre à jour et l'envoie au ED (Trigger, ...)
 - **Pull:** L'ED met en marche l'accès de manière périodique et récupère les données pour les mises à jour
- Chaque mise à jour d'une source doit être traitée et l'impact global sur l'ED également.

ETL

- **Objectif:** Intégration des données extraites
 - les données locales pertinentes (en provenance des sources de données) sont amenées physiquement dans la sphère de contrôle de l'ED (*load time*).
 - Nettoyage et ajustement des données.
 - Vérification d'une qualité de données suffisante.
 - Réunion de données locales pour obtenir une vue globale.
- Les résultats intermédiaires sont stockés temporairement.
- L'étape d'extraction (procuration) des données et de transformation est souvent nommé stockage de données (*staging area*).
- Utilisation de logiciels semi automatiques comme *Talend, Pentaho etc* .

} Transformation

Exemple d'intégration de sources (1)

Source 1

p_id	nom	prix	type
1	Matrix	9.99	Blue-Ray
2	Titanic	\$12.45	DVD
3	Snatch	FCFA500 0	Video

Produit P1

panier_id	p_id	nombre	date
234	1	12	01/09/2019
234	2	5	01/09/2019
456	3	32	22/11/2019

Vente

Pour les deux systèmes de sources quel type d'hétérogénéité reconnaissez vous ?

Exemple d'intégration de sources (2)

Source 1

p_id	nom	prix	type
1	Matrix	9.99	Blue-Ray
2	Titanic	\$12.45	DVD
3	Snatch	FCFA500 0	Video

Produit P1

panier_id	p_id	nombre	date
234	1	12	01/09/2019
234	2	5	01/09/2019
456	3	32	22/11/2019

Vente

Source 2

ident	description	dvd	video	Blue-ray
P1	Matrix	oui	non	non
P2	Titanic	non	oui	non
P3	Transformer	non	non	oui

Produit P2

sid	ident	stock	Dernier_restockage
1	P1	20	1.4.19
2	P2	NULL	1.5.19
3		-3	3.6.18

Stock

Exemple d'intégration de sources (3)

- P1.nom=P2.description
- P1.Type ? Représentation différente dans S2 mais même sémantique
- Nettoyage Symbole Monétaire
- Format Date
- Valeur Manquante au niveau de la table Stock comment faire (Filtrage etc
??? Remplacement, Prédiction ?)
- Stock négatif ?

- Source 1 seul procureur pour les ventes?
- Source 2 seul procureur pour le stock ?

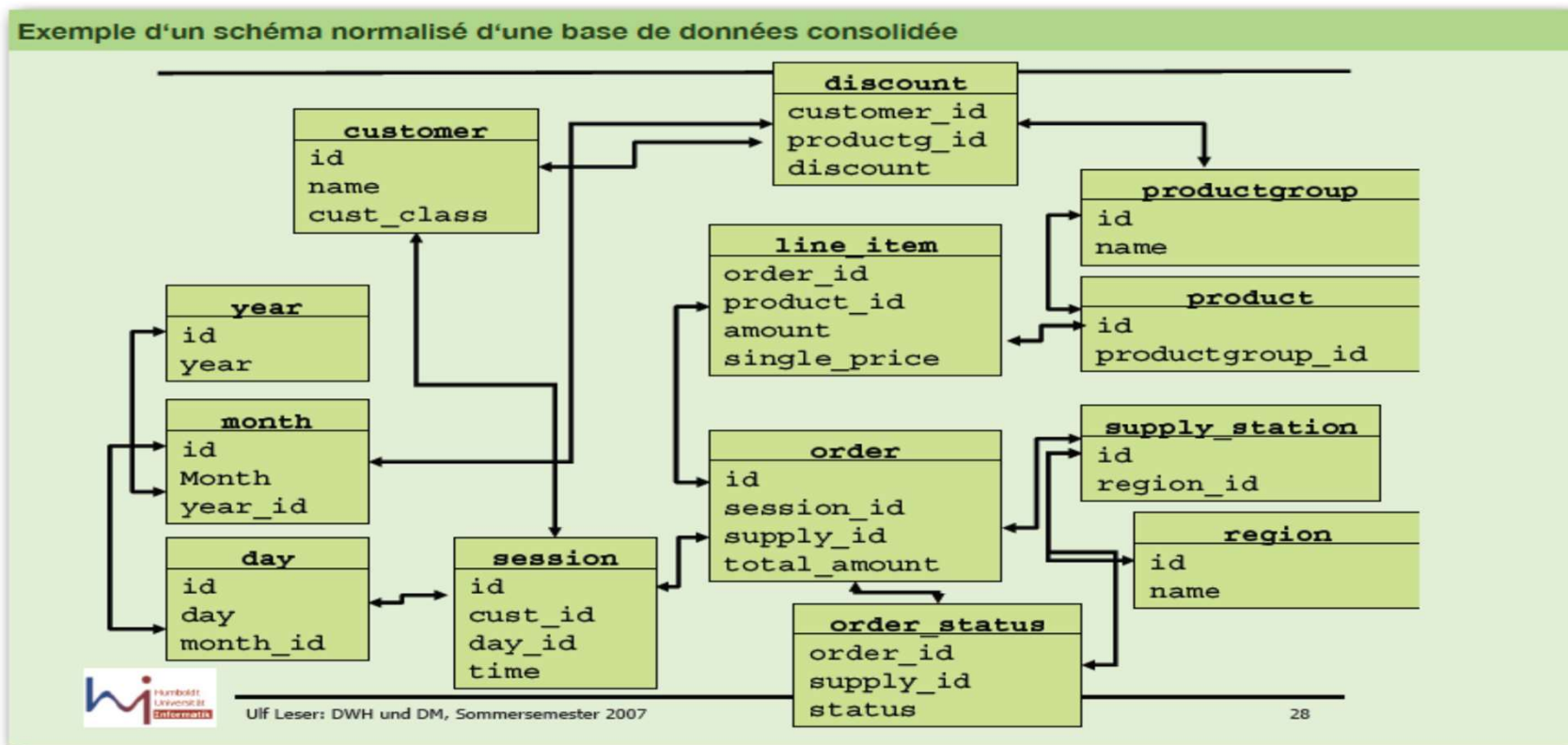
Objectifs de l'intégration

- Intégration de schéma
 - ✓ Soient un ensemble de sources de données Q_i et leurs schémas respectifs S_i , alors il faut trouver un schéma $S = \cup S_i$, où $\cup$ désigne une **Union Sémantique** (*tâche très complexe !!!*).
- L'intégration de schéma est difficile à cause de l'hétérogénéité, en particulier de la sémantique des éléments constituant le schéma.
 - ✓ Que stocke la relation KVMU?
 - ✓ Que stocke l'attribut Produit.ANS?
 - ✓ Que stocke l'attribut Nom? (Titre d'un film, nom d'un acteur, ...)
 - ✓ Comment se décompose le prix? (TVA, monnaie, réductions, ...)
- L'intégration de schémas, de par sa complexité, n'est pas encore automatisée, cependant elle est facilitée (semi-automatique) par des outils interactifs (Exemple de l'outil **Talend** que nous verrons en TP).
- Domaine de recherche actif: identification de correspondances sémantiques entre les attributs de différents schémas (**schema matching**) (par exemple nom = description).

Objectifs de l'intégration

- Réalise un stockage de toutes les données de détail à travers toute l'organisation, indépendamment de l'application.
- Ainsi, elle donne une vue d'ensemble des processus et de l'état d'une organisation, qui sont stockés dans le cadre de l'entrepôt de données.
- Schéma
 - Généralement développé suivant les règles du développement de schémas relationnels (normalisation, évitement de redondance).
 - Souvent le résultat d'un processus d'**intégration de schéma** appliqué aux sources.

Problèmes de la base de données issues de l'intégration (1/3)



Problèmes de la base de données issues de l'intégration (2/3)

- Beaucoup de tables, schéma confus
- Beaucoup de jointures sont nécessaires pour (presque) toutes les requêtes, optimisation difficile
- Les jointures divertissent du but analytique - on préfère raisonner en fonction du processus à analyser.
- **Solution ?**

Problèmes de la base de données issues de l'intégration (3/3)

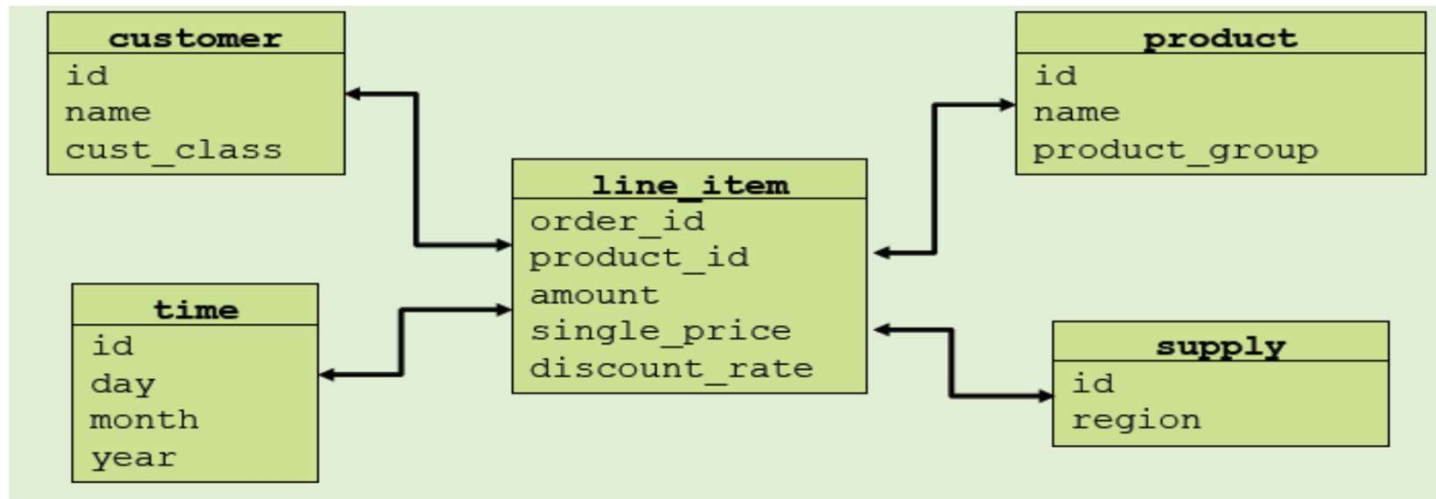
- Beaucoup de tables, schéma confus
- Beaucoup de jointures sont nécessaires pour (presque) toutes les requêtes, optimisation difficile
- Les jointures divertissent du but analytique - on préfère raisonner en fonction du processus à analyser.
- **Solution :**
 - *Modélisation multidimensionnelle* de la base de données afin d'obtenir une **Base de données multidimensionnelle** qui permettra de faciliter l'analyse.

Objectif de la modélisation multidimensionnelle

- La base de données multidimensionnelle stocke les données dans un format dépendant de l'application et **optimisée** pour les **requêtes analytiques prévues**.
- La conception du schéma est guidée par l'application à laquelle il est dédié
- Nous avons globalement trois types de schéma:
 - **Star**
 - Snowflake
 - Constellation
- Le degré de détail des données est également adapté à l'application.
 - Différents niveaux de détails (données plus ou moins agrégées) sont possibles et engendrent de la **redondance**, explicitement désirée dans ce contexte.

Star Schema

Exemple d'un schéma étoile (star schema)



- Données condensées
- Dénormalisation partout
- Concentration sur les objets et processus importants

Métadonnées (1)

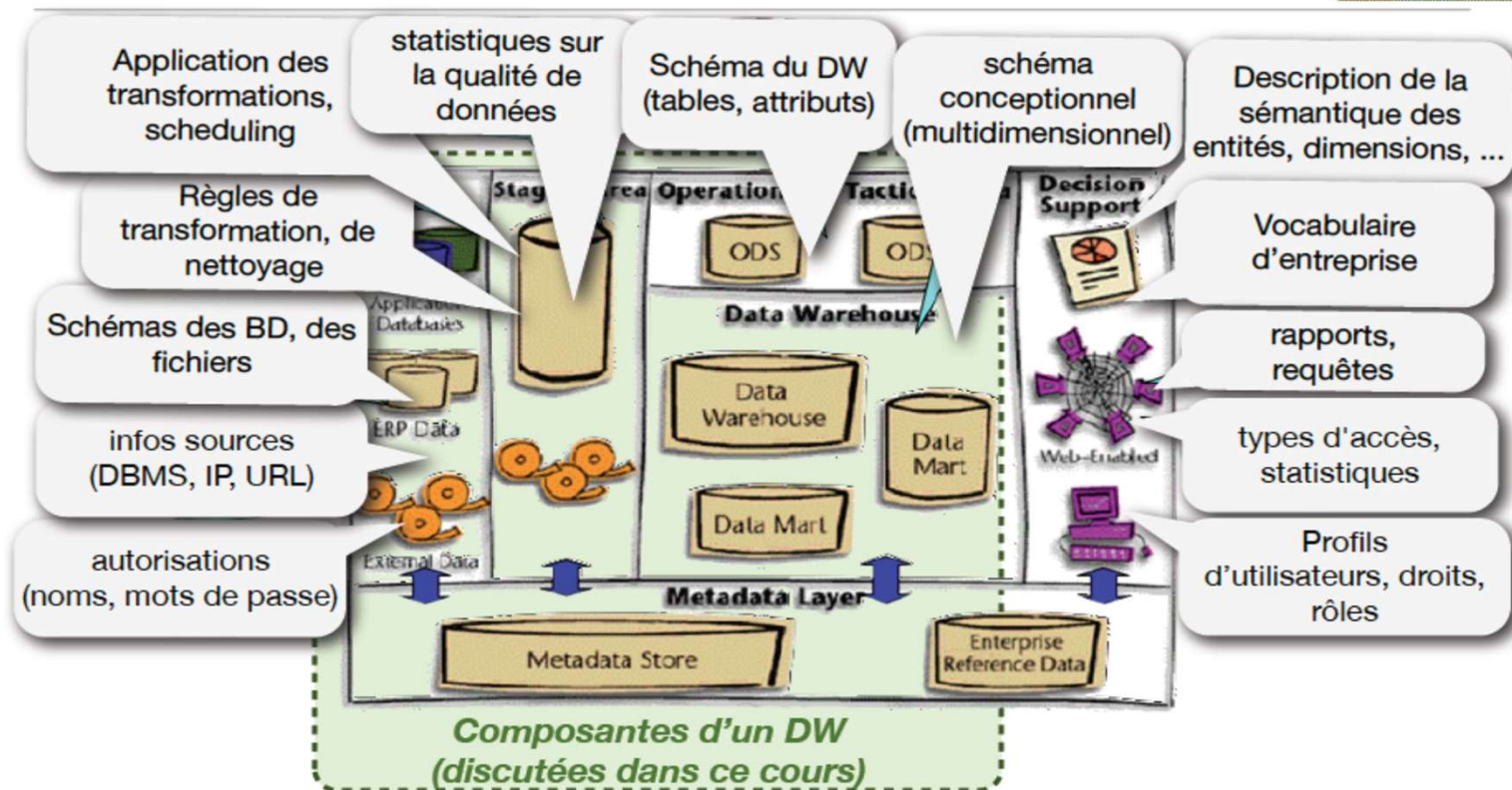
- **Objectifs:**

- Suivre et comprendre les processus qui ont mené à la mise en place de l'ED
- Eviter de fausses interprétations
- Décrire les aspects techniques de l'ED
- Exigences envers la gestion de métadonnées
- C'est en quelque sorte la documentation de votre entrepôt
- Mise à disposition des informations importantes en garantissant leur intégralité et mise à jour.
- Accès flexible à travers des interfaces expressifs
- Gestion de versions et de configurations
- Support des fonctions techniques et professionnelles et des utilisateurs

Métadonnées (2)

- Formes de réalisation
 - Métadonnées spécifiques aux outils utilisés.
 - Métadonnées suivent un modèle extensible (modèle de métadonnées)
- Il existe une multitude de modèles de métadonnées propriétaires
- Effort de standardisation, par exemple le Common Warehouse Metamodel (CWM) du Object Management Group (OMG)
- Souvent, l'intégration et l'échange entre différents systèmes de gestion de métadonnées sont nécessaires.

Métadonnées (3)



Source: [Prof. Rahm, Universität Leipzig, Cours Data Warehouses]

Analyse des données de l'ED

- L'analyse des données comprend tous les méthodes et outils destinés à tirer profil des données pour la prise de décision.

Analyse de données ?

- Exemple d'analyse possibles:

Pays	NomProduit	Type	Nombre
Senegal	Matrix	DVD	500
Gambie	Matrix	DVD	200
France	Transformer	Blue Ray	400
USA	Snatch	Video	345
Italie	Transformer	Blue Ray	400
Canada	Snatch	Video	1000
Belgique	Titanic	DVD	150

Analyse de données ?

- Exemple de vues possibles

Pays	NomProduit	Type	Nombre
Senegal	Matrix	DVD	500
Gambie	Matrix	DVD	200
France	Transformer	Blue Ray	400
USA	Snatch	Video	345
Italie	Transformer	Blue Ray	400
Canada	Snatch	Video	1000
Belgique	Titanic	DVD	150

Pays	NomProduit	Type	Nombre
Afrique	Matrix	DVD	700
Europe	Transformer	Blue Ray	800
Amerique	Snatch	Video	1345
Europe	Titanic	DVD	150

Vente par Continent

Configurations

- L'architecture présentée est le cadre maximal: cela veut dire qu'une solution de DW n'implémente pas nécessairement toutes les composantes discutées.
- Une configuration spécifique dépend du scénario d'application.
- La distribution physique des données (serveur central vs. système distribué) peut également varier.
- Les configurations varient également selon le mode de stockage des données (données matérialisées et permanentes vs. Données virtuelles et volatiles).

Quelques Applications des ED (1)

Les domaines d'utilisation de la BI touchent la plupart des Métiers de l'entreprise :

- **Finance**, avec les reportings financiers et budgétaires par exemple ;
- **Vente et commercial**, avec l'analyse des points de ventes, l'analyse de la rentabilité et de l'impact des promotions par exemple ;
- **Marketing**, avec la segmentation clients, les analyses comportementales par exemple ;
- **Logistique**, avec l'optimisation de la gestion des stocks, le suivi des livraisons par exemple ;
- **Ressources humaines**, avec l'optimisation de l'allocation des ressources par exemple ;

Quelques Applications des ED (2)

- **Assurances:** Gestion de risques chez les compagnies assurances
- **Telecom:** Sociétés de Télécommunication
- **E-Commerce:**
 - Analyse de marché chez Amazon à travers toutes les filiales
 - Gestion de la relation client (*Customer Relationship Management (CRM)*) chez Amazon et partenaires
- **Logistique:** Logistique mondiale chez DHL, Fedex, UPS
- **Sciences et Recherche:** Analyse de données scientifiques (physiques, biologiques, etc.) acquises à travers le monde
- **Propriétés essentielles de ces applications:**
 - **Intégration** de données provenant de sources multiples afin d'obtenir une vue globale.
 - **Analyse** de larges volumes de données (peta octets @ eBay, Google, etc.).